• FREE COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# FPRO8-A1050-OSB

## Serie F-PRO · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



FPRO8-A1050-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**697** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,91**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.048** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**120,0** m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 6 × scroll | L × P × H (mm) | 8.120 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | — |
| Ventilatori / Fans | 12 | Taglia / Size | 1050 |
| Free cooling (ΔT 8 K) | 960 kW * | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Refrigerante / Refrigerant | R410A · GWP 2.088 | | |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 794 | 748 | 697 | 647 | 592 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.048 | 986 | 923 | 857 | 790 |

Refrigeratori condensati ad aria con free cooling integrato: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Air-cooled chillers with integrated free cooling: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

# Dati tecnici
# Technical data

FPRO8-A1050-OSB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.047,94 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 901.228 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 189,02 kW |
| EER / EER | 5,54 |
| Portata acqua / Water flow | 180,25 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 697,47 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 239,93 kW |
| EER / EER | 2,91 |
| ESEER / ESEER | 4,13 |
| Portata acqua / Water flow | 119,96 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 6 × Scroll |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Ventilatori / Fans | 12 |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 960 kW * |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans | 14 |
| Condensatore / Condenser | a microcanali |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R410A · GWP 2.088 · A1 |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 8.120 × 2.197 × 2.442 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 683,5 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 662,6 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 641,7 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 680,0 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 669,6 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 662,6 kW |

# Prestazioni
# Performance

FPRO8-A1050-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | 677 | 640 | 599 | 558 | 517 | 473 |
| 2 | 739 | 702 | 664 | 622 | 580 | 536 | 492 |
| 3 | 765 | 728 | 688 | 645 | 603 | 556 | 511 |
| 4 | 794 | 755 | 714 | 670 | 626 | 578 | 531 |
| 5 | 823 | 783 | 740 | 695 | 649 | 600 | 552 |
| 6 | 853 | 811 | 767 | 721 | 673 | 624 | 572 |
| 7 | 883 | 840 | 794 | 748 | 697 | 647 | 592 |
| 8 | 916 | 870 | 824 | 775 | 724 | 670 | 615 |
| 9 | 948 | 901 | 853 | 803 | 750 | 693 | 639 |
| 10 | 981 | 934 | 884 | 832 | 777 | 720 | 663 |
| 11 | 1.014 | 966 | 915 | 860 | 804 | 747 | 687 |
| 12 | 1.049 | 1.000 | 947 | 891 | 832 | 773 | 712 |
| 13 | 1.085 | 1.033 | 979 | 922 | 861 | 800 | 736 |
| 14 | 1.122 | 1.069 | 1.013 | 954 | 892 | 828 | 763 |
| 15 | 1.160 | 1.104 | 1.048 | 986 | 923 | 857 | 790 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

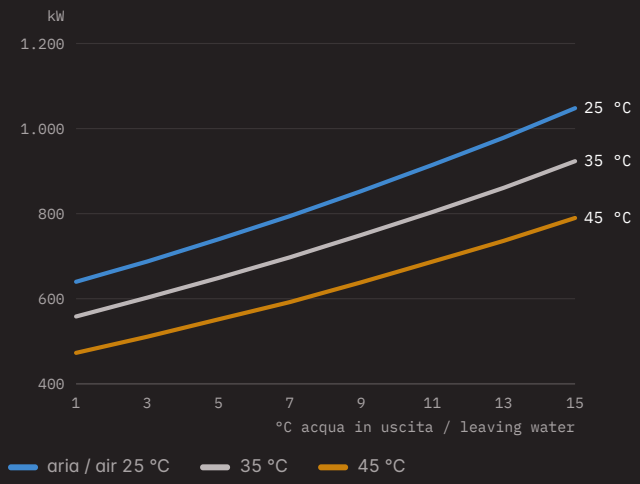
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 174 | 194 | 215 | 239 | 266 | 297 |
| 2 | 156 | 174 | 194 | 215 | 239 | 266 | 297 |
| 3 | 156 | 174 | 194 | 215 | 239 | 266 | 297 |
| 4 | 156 | 174 | 194 | 215 | 239 | 267 | 297 |
| 5 | 155 | 174 | 194 | 216 | 240 | 267 | 298 |
| 6 | 154 | 174 | 194 | 216 | 240 | 267 | 298 |
| 7 | 154 | 173 | 194 | 216 | 240 | 267 | 298 |
| 8 | 153 | 173 | 193 | 216 | 240 | 267 | 298 |
| 9 | 152 | 172 | 193 | 216 | 240 | 267 | 298 |
| 10 | 151 | 171 | 193 | 215 | 240 | 267 | 298 |
| 11 | 149 | 170 | 192 | 215 | 240 | 268 | 298 |
| 12 | 148 | 169 | 191 | 215 | 240 | 268 | 298 |
| 13 | 146 | 168 | 191 | 214 | 240 | 268 | 299 |
| 14 | 145 | 167 | 190 | 214 | 239 | 267 | 299 |
| 15 | 143 | 166 | 189 | 213 | 239 | 267 | 299 |

**EER** / EER (kW/kW)

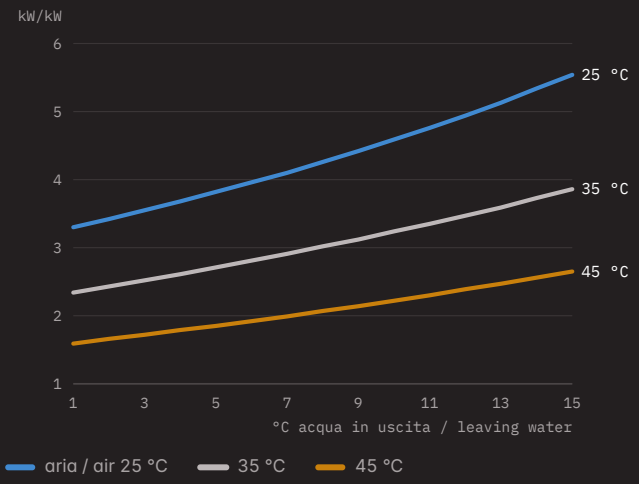
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,55 | 3,88 | 3,30 | 2,79 | 2,34 | 1,94 | 1,59 |
| 2 | 4,72 | 4,03 | 3,42 | 2,89 | 2,43 | 2,02 | 1,66 |
| 3 | 4,91 | 4,18 | 3,55 | 3,00 | 2,52 | 2,09 | 1,72 |
| 4 | 5,11 | 4,34 | 3,68 | 3,11 | 2,61 | 2,17 | 1,79 |
| 5 | 5,31 | 4,50 | 3,82 | 3,22 | 2,71 | 2,25 | 1,85 |
| 6 | 5,53 | 4,68 | 3,96 | 3,34 | 2,81 | 2,34 | 1,92 |
| 7 | 5,75 | 4,85 | 4,10 | 3,46 | 2,91 | 2,42 | 1,99 |
| 8 | 6,00 | 5,04 | 4,26 | 3,60 | 3,02 | 2,51 | 2,07 |
| 9 | 6,25 | 5,24 | 4,42 | 3,73 | 3,12 | 2,59 | 2,14 |
| 10 | 6,51 | 5,45 | 4,59 | 3,86 | 3,24 | 2,69 | 2,22 |
| 11 | 6,79 | 5,67 | 4,76 | 4,00 | 3,35 | 2,79 | 2,30 |
| 12 | 7,09 | 5,90 | 4,94 | 4,15 | 3,47 | 2,89 | 2,39 |
| 13 | 7,41 | 6,14 | 5,13 | 4,30 | 3,59 | 2,99 | 2,47 |
| 14 | 7,75 | 6,40 | 5,34 | 4,46 | 3,73 | 3,10 | 2,56 |
| 15 | 8,11 | 6,66 | 5,54 | 4,63 | 3,86 | 3,20 | 2,65 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

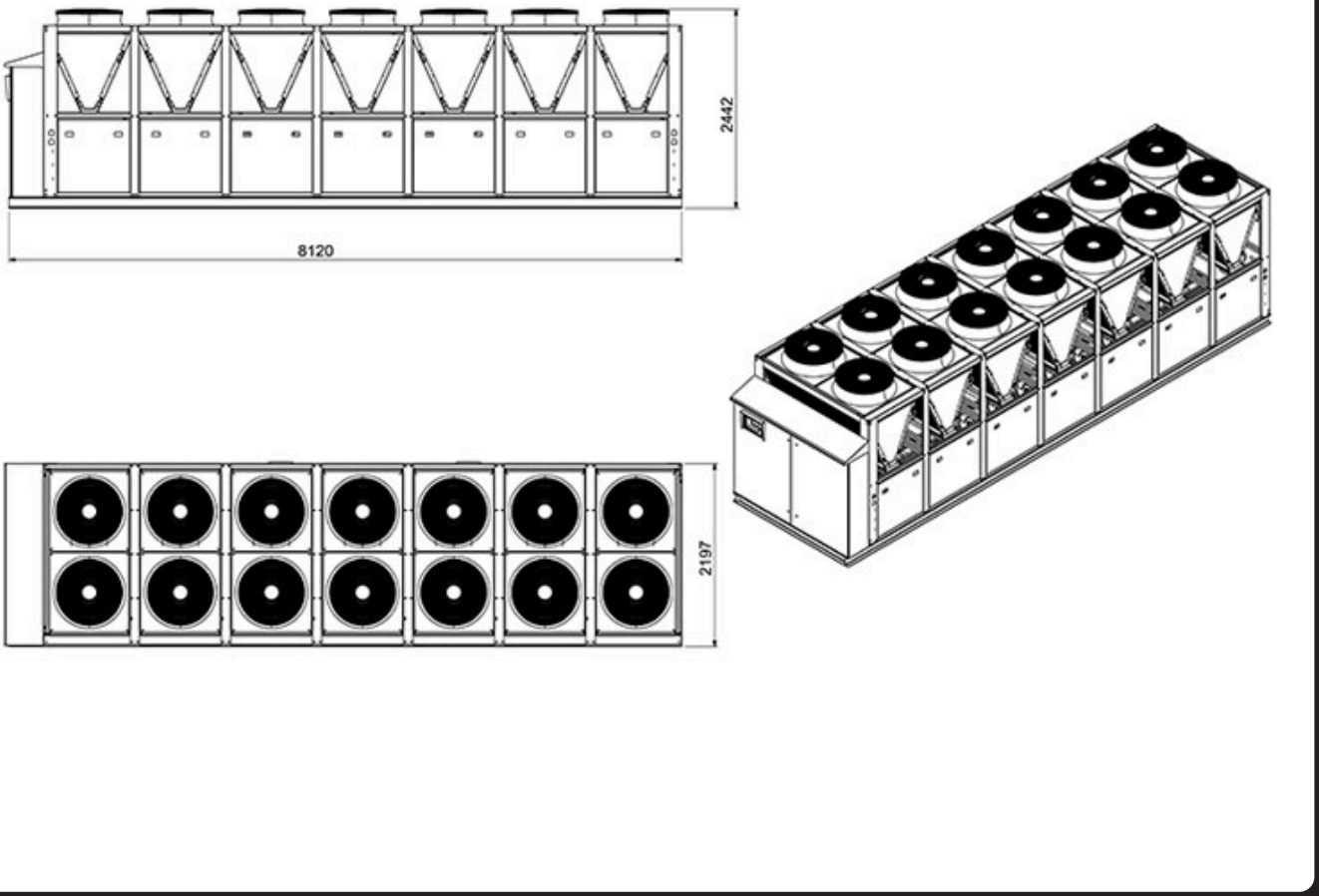
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

FPRO8-A1050-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-410A | Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %) | A1 | 2.088 | 0 | 2 | – |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-410A | 2.088 | ○ | ○ | I |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
# Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
- Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

# Parliamoci
# Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design